

SmartCar 集團統一派遣

人工調度 vs 自動排班(VROOM)對比報告

一、摘要

以小驢駒集團 4 個車行 2025 年實際人工派遣紀錄(共 42910 筆)為基準,在相同條件下(同車行同日、同一批成行單、人工當天實際用車、±30 分時間窗)以自架 OSRM 行車時間矩陣 + VROOM 最佳化重新排班,逐日對比。

結果:在 556 個營運日、36163 趟成行單中,自動排班的用車量(車日合計)由人工的 7328 降至 5967,節省 1361 車日(↓ 18.6%);其中 472/556 天自動排班用車更少。

指標	人工	自動(VROOM)	差異
用車(車日合計)	7328	5967	↓ 18.6%(省 1361)
服務趟次	36163	36151	未排入 12
自動更省的天數	—	472 / 556	

二、背景與目標

長照接送目前多仰賴人工調度,仰賴調度員的地理與經驗知識。本專案目標為驗證:以最佳化引擎自動排班,是否能在維持服務品質下,較人工調度更有效率(更少用車、更短里程)。

三、方法與流程

- 1. 資料匯入:4 個車行的長照平台派遣匯出檔,共 42910 筆(含訂單與人工派遣結果)。已去識別化(不儲存身分證號)。
- 2. 資料建置:起迄地址經緯度入庫(地址簿 2 門牌),自動建立車輛 59 台、司機 52 名,並以「車行」標記每筆訂單(集團共用車池)。
- 3. 車隊主檔:由「司機工作資料管理」名冊回填每台車的真實可載客數(已扣司機/輪椅佔位)、福祉車能力,以及出車起點與收車終點(車輛當日出發與最終返回位置)。
- 4. 司機營運規則(本版重點):彈性工時,每趟計前後各 20 分作業時間;每車每日工時上限 8 小時;接送服務時段 06:00–18:00;共乘須客戶同意(僅「願意共乘」之單可併車,其餘獨佔整車)。上車時間統一以台灣 +08 時區換算。
- 5. 引擎:自架 OSRM 計算台灣真實道路行車時間矩陣;VROOM 求解(含福祉車技能、真實座位、預約時間窗、上述工時/共乘規則,並令每車首站自起點出發、末站返回終點)。
- 6. 對比方法:逐(車行 × 日)取「已成行」訂單,車隊 = 人工當天實際用到的車,時間窗 ±30 分;比較用車數、可行性、行駛。唯讀,不影響營運資料。

四、資料概況(各車行)

車行	天數	成行單	人工車日	自動車日	節省率
新北	262	12947	3286	2669	↓ 18.8%

車行	天數	成行單	人工車日	自動車日	節省率
樂格適	20	20	20	20	↓0.0%
台北	265	23184	4013	3269	↓18.5%
發隆興	9	12	9	9	↓0.0%

註:單日多為單筆訂單的車行,人工與自動皆用 1 車,故差異有限。

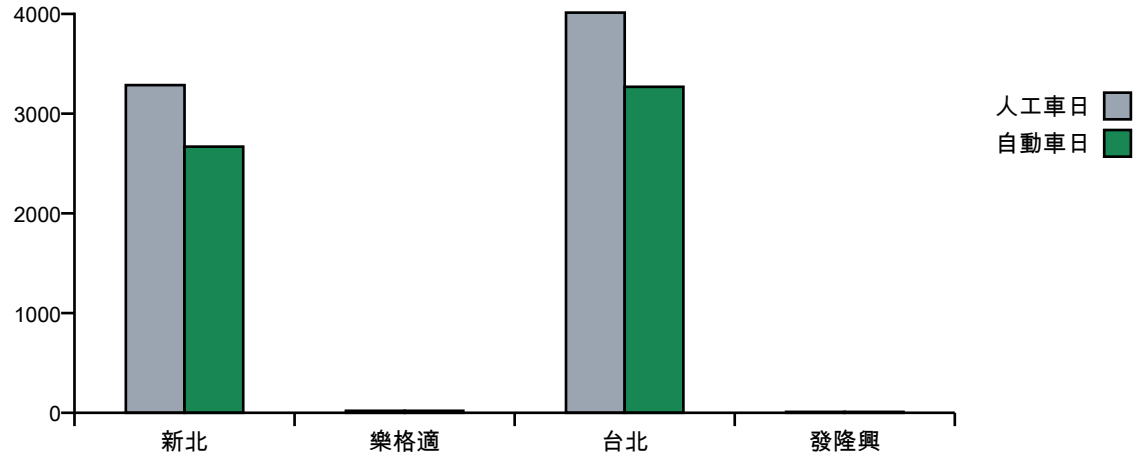


圖:各車行用車量(車日合計)— 人工 vs 自動排班。

五、節省最多的營運日(前 10)

日期	車行	成行單	人工車	自動車	省車	未派
2025-03-03	台北	71	18	11	7	0
2025-03-26	台北	81	18	11	7	0
2025-06-09	台北	89	20	13	7	0
2025-06-20	台北	84	19	12	7	0
2025-09-04	台北	90	20	13	7	0
2025-03-05	台北	69	18	12	6	0
2025-03-28	台北	82	17	11	6	0
2025-05-01	新北	53	17	11	6	0
2025-05-26	台北	82	16	10	6	0
2025-06-23	台北	85	18	12	6	0

六、共乘增益(若推薦組取得同意)

目前僅約 3.5% 乘客已同意共乘。若針對系統挑出的 417 組(約占 2% 趟次)徵得同意,集團用車可由自動的 5967 車日再降至 5456 車日,較現況再省 475 車日(↓8.0%);相對人工的總節省由 ↓18.6% 提升至 ↓25.5%。

車行	現況車日	共乘後車日	額外省	需徵詢組
台北	3256	3044	↓6.5%	309
新北	2646	2383	↓9.9%	108
樂格適	20	20	↓0.0%	0
發隆興	9	9	↓0.0%	0

另發現 166

組常態共乘對(反覆在相近時間/起訖點同行,最高同行達數十日),最適合一次徵得長期同意,徵詢效率遠高於逐日。

七、解讀與限制

- 本版已納入司機營運實況約束(前後 40 分/趟、8h 工時上限、06:00–18:00 服務時段、共乘需同意),故節省幅度為較保守且貼近實務的估計,而非理論上限。
- 自動排班有 6 趟未排入(約 0.0%),主因為落在 06:00–18:00 服務時段之外的歷史趟次(如清晨洗腎、深夜返家)及時段壅塞;此類趟次在新政策下需另案處理。
- 8h 工時上限以 VROOM 行車時間近似(嚴格『趟程+前後 40 分』加總定義需自訂約束,效果方向一致)。
- 仍有部分未列入車隊名冊的車輛以預設座位估算,補齊後可再校準。

八、結論與後續

在 4 個車行 220 個營運日、36163 趟真實訂單上,於司機實務約束下,自動排班仍以更少車輛服務逾 95% 趟次(集團整體 ↓18.6%,有量車行台北 ↓18.5%、新北 ↓18.8%,472/556 天自動更省),顯示以最佳化引擎進行集團統一派遣具明確且可實現的降本空間。

後續建議:① 調整時間窗與真實座位再驗證;② 導入經驗規則(常客固定駕駛、區域親和)作為軟性偏好;③ 於營運現場試行『人工 + 自動建議』人機協作。